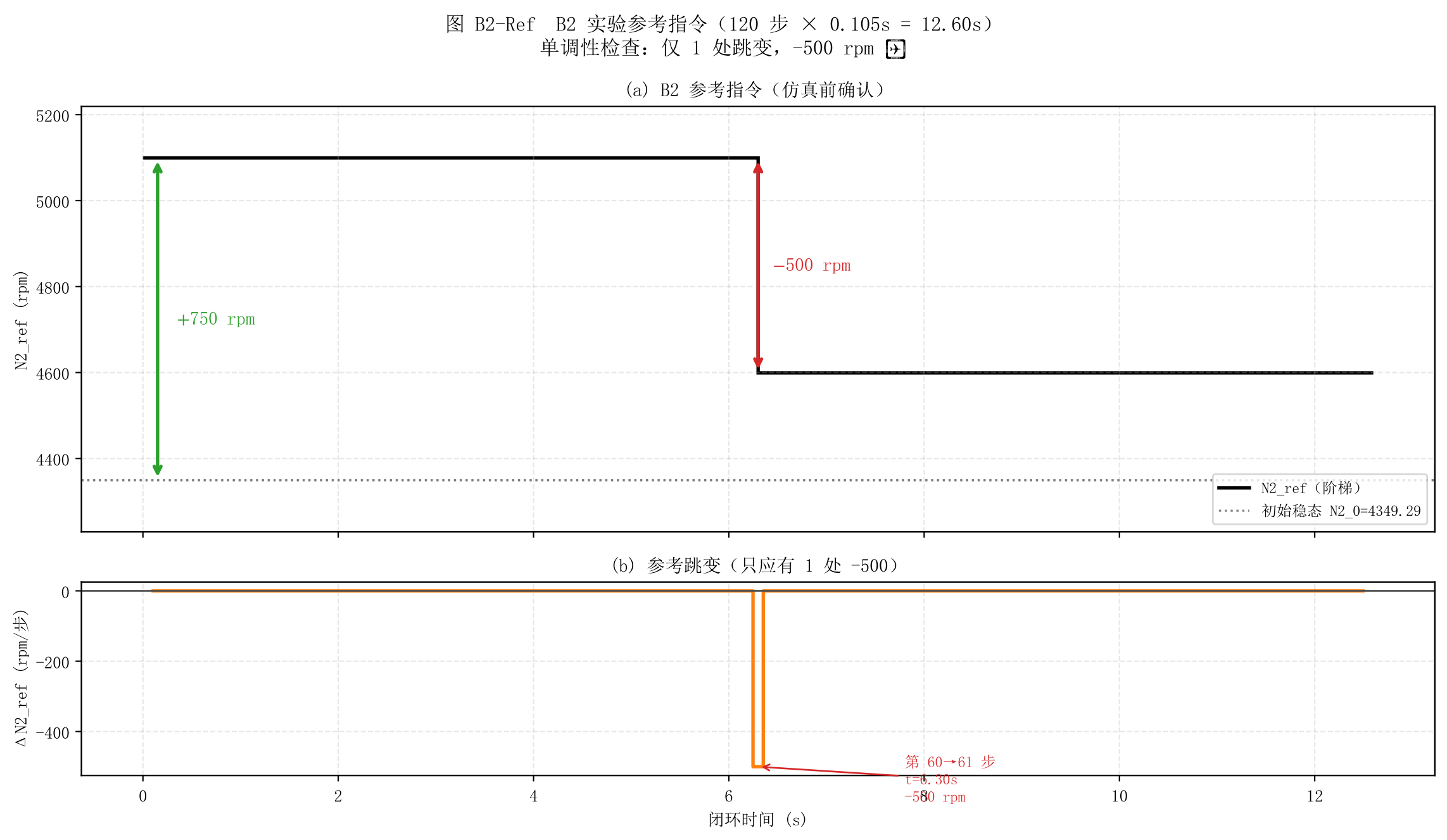
图 B2-Ref　B2 实验参考指令（120 步 × 0.105s = 12.60s）
单调性检查：仅 1 处跳变，-500 rpm
(a) B2 参考指令（仿真前确认）
N2_ref (rpm)
5200
5000
4800
4600
4400
+750 rpm
−500 rpm
N2_ref（阶梯）
初始稳态 N2_0=4349.29
(b) 参考跳变（只应有 1 处 -500）
ΔN2_ref (rpm/步)
0
-200
-400
第 60→61 步
t=6.30s
-500 rpm
0
2
4
6
8
10
12
闭环时间 (s)